



Politechnika Łódzka
Instytut Automatyki

Laboratorium Robotów Mobilnych

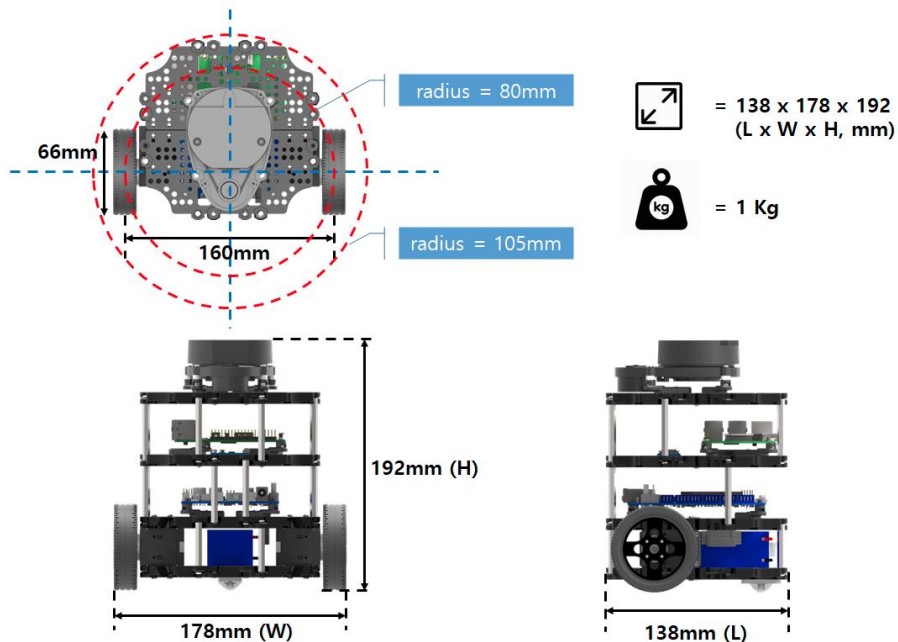
Obsługa robota

Łódź, 2019

Dane techniczne robota

Najważniejsze dane techniczne dostępne na stronie producenta zostały przedstawione poniżej:
(<http://emanual.robotis.com/docs/en/platform/turtlebot3/specifications/>)

TurtleBot3 Burger



- maksymalna prędkość liniowa dla Burgera wynosi: 0.22 m/s
- maksymalna prędkość obrotowa dla Burgera wynosi: 2.84 rad/s

Uruchomienie robota

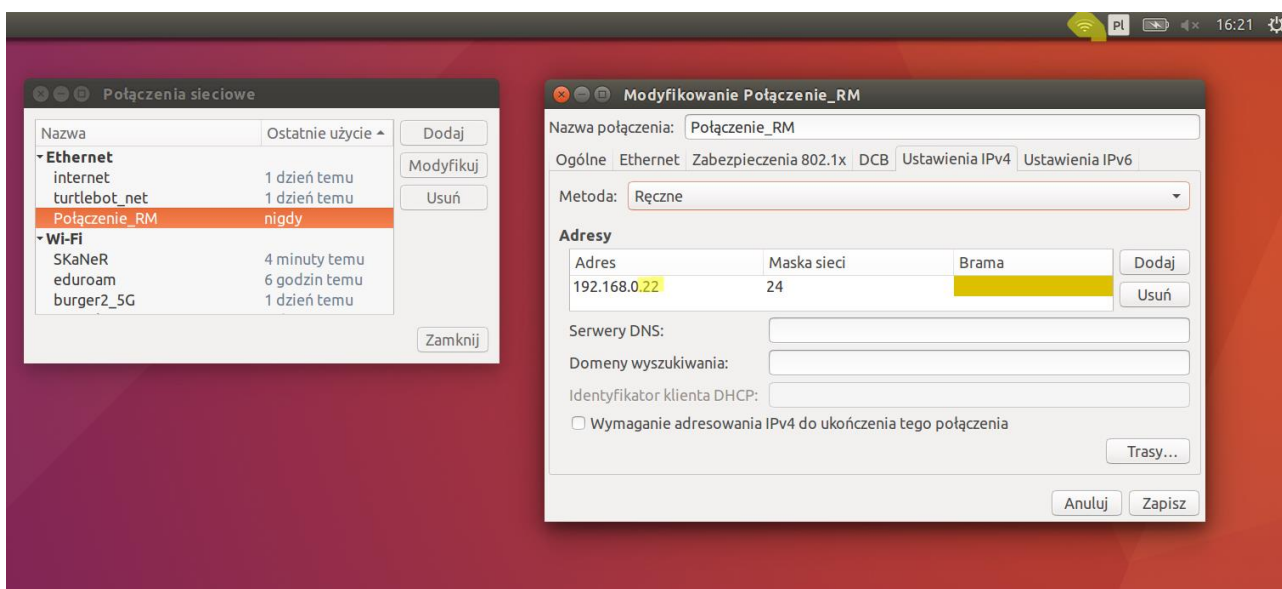
Należy zamknąć dotychczasowe uruchomione okna wraz z roscorem. W nowym terminalu należy przejść i dokonać na końcu edycji pliku `.bashrc`. W tym celu w terminalu wpisujemy:

```
sudo gedit ~/.bashrc
```

Należy zakomentować (#) dwie linie zawierające `export ROS_MASTER_URI` oraz `ROS_HOSTNAME` zawierające w wartościach nazwy localhost. Należy odkomentować dwie linie zawierające wpisane konkretne wartości adresów IP. Należy zapisać zmiany i zamknąć. W tym samym terminalu wpisujemy:

```
source ~/.bashrc
```

Uruchamiamy nowy terminal z **roscorem**. Uruchamiamy robota, a następnie w kolejnym terminalu sprawdzamy czy udało się nawiązać połączenie z robotem z wykorzystaniem polecenia ping. Najpierw należy ustalić adres IP robota, który zależy od IP stanowiska. Do sprawdzenia adresu IP stanowiska wybieramy zaznaczoną na górnym pasku opcję od połączenia -> wybieramy modyfikuj połączenia -> następnie Połączenie_RM -> modyfikuj. Przechodzimy do zaznaczonej zakładki i sprawdzamy IP. Interesują nas ostatnie dwie cyfry. IP robota różni się od IP komputera ostatnią cyfrą tzn. dla przedstawionego poniżej przykładu IP robota będzie wynosiło: 192.168.0.20



Do weryfikacji połączenia służy polecenie ping. Przykład przedstawiono poniżej (należy podać IP swojego robota):

```
ping 192.168.0.1
```

Jeśli połączenie zostało nawiązane pomyślnie i odbierane są dane od urządzenia należy zalogować się na robota przez ssh. Przykład poniżej (należy zmienić i podać IP robota):

```
ssh pi@192.168.0.1
```

Następnie należy wpisać hasło:

```
turtlebot
```

Po zalogowaniu się na robota może być konieczna synchronizacja czasu robota z serwerem czasu znajdującym się na komputerze. Polecenie do sprawdzenia aktualnej daty to:

```
date
```

Jeśli widoczna jest różnica pomiędzy czasem komputera, a czasem na naszym robocie należy tą różnicę zniwelować. W tym celu należy wykorzystać polecenie do synchronizacji i zamiast przykładowego IP wpisać IP komputera:

```
sudo ntpdate -u 192.168.0.1
```

Po zweryfikowaniu i zsynchronizowaniu czasów w terminalu z połączeniem robota uruchamiamy noda odpowiedzialnego za uruchomienie turtlebota i jego funkcji. Należy go również uruchomić w terminalu gdzie nastąpiło połączenie po ssh.

```
roslaunch turtlebot3_bringup turtlebot3_robot.launch
```

Sterowanie robotem

Sterowanie z klawiatury należy uruchomić w terminalu na komputerze. Dla autonomicznej jazdy powinno być wyłączone.

```
roslaunch turtlebot3_teleop turtlebot3_teleop_key.launch
```